

Corrigé 1 — le piège de l'ion phosphite

- a) ion phosphite : HPO_3^{2-} .
- b) ion phosphate : PO_4^{3-} .
- c) parce que l'acide phosphoreux H_3PO_3 ne libère que *deux* H^+ (il est diprotique) : en perdant ses deux H acides, il donne HPO_3^{2-} , où subsiste le H non dissociable lié au phosphore. La formule « PO_3^{3-} » supposerait à tort trois H acides.

Corrigé 2 — la cascade de l'acide phosphorique

On préfixe « (di)(mono)hydrogéo » selon le nombre de H restants.

- a) H_2PO_4^- : dihydrogénophosphate.
- b) HPO_4^{2-} : monohydrogénophosphate (ou hydrogénophosphate).
- c) PO_4^{3-} : phosphate.

Corrigé 3 — de l'oxacide à son anhydride

On soustrait H_2O et l'on regroupe les atomes restants.

- a) $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O} = \text{SO}_3$ (soufre +VI des deux côtés).
- b) $2\text{HNO}_3 - \text{H}_2\text{O} = \text{N}_2\text{O}_5$ (azote +V).
- c) $2\text{HClO}_4 - \text{H}_2\text{O} = \text{Cl}_2\text{O}_7$ (chlore +VII).

Corrigé 4 — molécule (acide) ou ion ?

Le signe de charge tranche : sans charge $\Rightarrow$ molécule ; avec charge $\Rightarrow$ ion.

- a) H_2SO_3 : molécule neutre $\Rightarrow$ acide sulfureux (ou sulfite d'hydrogène).
- b) SO_3^{2-} : ion $\Rightarrow$ ion sulfite.
- c) HSO_3^- : ion $\Rightarrow$ ion hydrogénosulfite.

Corrigé 5 — synthèse : chromique, dichromique et n.o.

- a) acide chromique $\rightarrow$ anion chromate CrO_4^{2-} .
- b) acide dichromique $\rightarrow$ anion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.
- c) CrO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$. Le chrome est +VI dans les deux.